

Übungsklausur zur Prüfungsvorbereitung

Statistik und Data Science I · Lernpaket

Probeklausur

Datum: Übungsklausur 6 (nicht offiziell)

Prüfungsfach: **STATISTIK (TEIL A)** (SoSe 2026)

Themensteller*innen: Übungsaufgaben im Stil der Altklausur

Kandidat*in

--	--	--	--	--	--	--	--

Matrikel-Nr.:

Fachrichtung:

Raum:

Platz:

Bitte beachten Sie:

- Versehen Sie alle Seiten mit Ihrer Matrikelnummer.
- Schreiben Sie leserlich.
- Lösen Sie nicht die Heftung der Klausur.
- **Beachten Sie auch die Hinweise auf der nächsten Seite!**

Zugelassene Hilfsmittel:

- Zugelassener Taschenrechner
- Schreibutensilien
- Ein (auch beidseitig) handschriftlich beschriebenes DIN A4-Blatt, das mit Ihrer Matrikelnummer, Raum und Platznummer gekennzeichnet ist und mit der Klausur abgegeben werden muss.

Seitenumfang: 17 + Deckblatt + Hinweise

Anzahl der Aufgaben: 8

Gesamtpunktzahl: 75

Auszufüllen nur durch eine Aufsichtsperson

Identitätskontrolle:

Formelblatt: ☐ handschriftlich ☐ Kopie ☐ nicht vorhanden

Klausurergebnis			
Punktzahl (1. Durchlauf)	Änderungen	Punktzahl (Endergebnis)	Note

Hinweise

Allgemeines:

- Es darf nur mit Kugelschreiber oder Tinte geschrieben und gezeichnet werden. Mit Bleistift geschriebene sowie jegliche in grün oder rot verfasste Angaben werden grundsätzlich ignoriert und **nicht gewertet**.
- Lesen Sie genau, wonach gefragt wird und wie die Lösung anzugeben ist.
- Für jede Aufgabe ist die maximal erreichbare Punktzahl angegeben.
- Beachten Sie, dass im Rahmen dieser Klausur die Dezimalpunkt-Notation – d. h. ein Dezimalpunkt als Dezimaltrennzeichen – verwendet wird.

Form der anzugebenden Lösung:

- **Vereinfachen Sie alle Ergebnisse**, es sei denn, dies wird explizit nicht gefordert.
- Wenn Ihre Lösungen reelle, nicht ganze Zahlen (d.h. Antwort $\in \{\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}\}$) beinhalten, verwenden Sie **vollständig gekürzte Brüche** oder **auf drei Nachkommastellen kaufmännisch gerundete Dezimalzahlen**. Runden Sie dabei Zwischenergebnisse auf mindestens vier Nachkommastellen. Ausnahmen hierfür sind, wenn in der Aufgabe ausdrücklich etwas anderes verlangt wird oder wenn sich Ihre Antwort als gängige Funktion von natürlichen Zahlen darstellen lässt, z.B. $\log 4$ oder $\sqrt{2}$. Im Falle von Letzterem werden keine gerundeten Ergebnisse benötigt.
- Tragen Sie nur Ihr Endergebnis bzw. Ihre Endergebnisse in die Lösungskästchen ein, es sei denn, Sie werden explizit aufgefordert, Ihren Lösungsweg anzugeben.
- Sofern Ihrer Meinung nach keine Lösung existiert oder die Aufgabenstellung widersprüchlich oder unzureichend ist, schreiben Sie **nicht lösbar** ins Lösungskästchen sowie **eine Begründung** in das entsprechende Feld am Ende der Klausur.

Anzahl der anzugebenden Lösungen:

- Lösungskästchen dürfen **nur eine eindeutige Antwort** enthalten. Bei Aufgaben, bei denen mehrere Lösungen ermittelt werden, aber nur ein Lösungskästchen steht, müssen alle Lösungen in diesem Kästchen angegeben werden.
- Geben Sie niemals mehrere Lösungsalternativen an. Streichen Sie vorherige falsche Angaben, wenn Sie Änderungen oder Ergänzungen in Ihrer Lösung vornehmen.

Platzierung der Lösung:

- Alle Lösungen und Lösungswege sollten nur in entsprechend gekennzeichneten Lösungskästchen angegeben werden. Wenn ein Kästchen für einen Lösungsweg nicht ausreicht, benutzen Sie die Ränder oder Rückseiten und kennzeichnen Sie eindeutig, was bewertet werden soll.
- Alles, was außerhalb der Lösungskästchen geschrieben wird, wird bei der Korrektur **nicht** berücksichtigt, es sei denn, es wurde durch Sie im Sinne des vorigen Punktes eindeutig gekennzeichnet.

Nebenrechnungen:

- Für Nebenrechnungen nutzen Sie bitte freie Flächen außerhalb der Kästchen oder die Rückseiten. Die Nebenrechnungen werden nicht mitkorrigiert.

Aufgabe 1 (9 Punkte)

Die Universitätsbibliothek möchte ihre Öffnungszeiten an das Lernverhalten der Studierenden anpassen. Dazu plant sie eine Umfrage.

- (a) Geben Sie für die folgenden Merkmale jeweils das Skalenniveau (nominal, ordinal, kardinal) an und ob es sich um ein diskretes oder stetiges Merkmal handelt. (3P)

1. Anzahl der Bibliotheksbesuche pro Woche

2. Bevorzugter Lernort (Bibliothek, Zuhause, Café)

3. Tägliche Lernzeit (in Stunden)

Lösung:

1. kardinal (metrisch), diskret 2. nominal, diskret 3. kardinal (metrisch), stetig

- (b) Für die Umfrage werden zufällig 5 der 40 Seminargruppen des Semesters ausgewählt und *alle* Teilnehmenden dieser Gruppen befragt. Um welches Stichprobenverfahren handelt es sich? (1P)

Lösung:

Klumpenstichprobe (die Seminargruppen sind die Klumpen).

In einer Pilotstudie wurden n Studierende nach der Anzahl ihrer Bibliotheksbesuche in der vergangenen Woche (X) gefragt. Die Tabelle zeigt die Ausprägungen a_j mit den absoluten Häufigkeiten h_j :

a_j	0	1	2	3	6
h_j	3	5	6	4	2

- (c) Bestimmen Sie den Stichprobenumfang n , das arithmetische Mittel $\bar{x}$, den Median x_{med} und das obere Quartil $x_{0.75}$. (3P)

$$n = \boxed{} \quad \text{_____}$$

$$\bar{x} = \boxed{} \quad \text{_____}$$

$$x_{med} = \boxed{} \quad \text{_____}$$

$$x_{0.75} = \boxed{} \quad \text{_____}$$

Lösung:

$$n = 20; \quad \bar{x} = \frac{0 \cdot 3 + 1 \cdot 5 + 2 \cdot 6 + 3 \cdot 4 + 6 \cdot 2}{20} = \frac{41}{20} = 2.05; \quad x_{med} = \frac{x_{(10)} + x_{(11)}}{2} = \frac{2+2}{2} = 2;$$

$$n \cdot 0.75 = 15 \text{ ganzzahlig} \Rightarrow x_{0.75} = \frac{x_{(15)} + x_{(16)}}{2} = \frac{3+3}{2} = 3.$$

- (d) Im Boxplot werden Werte als Ausreißer markiert, die mehr als das 1.5-Fache des Interquartilsabstands über dem oberen Quartil liegen. Wird die Beobachtung $x = 6$ als Ausreißer markiert? Begründen Sie rechnerisch. (2P)

Lösung:

$$x_{0.25} = \frac{x_{(5)} + x_{(6)}}{2} = \frac{1+1}{2} = 1, \quad IQR = 3 - 1 = 2; \quad \text{obere Grenze } x_{0.75} + 1.5 \cdot IQR = 3 + 3 = 6. \text{ Da } 6 \text{ nicht größer als } 6 \text{ ist, wird } x = 6 \text{ nicht als Ausreißer markiert.}$$

erreichte Punkte

Aufgabe 2 (10 Punkte)

Eine Studienberatung möchte wissen, ob die Nutzung der Lernvideos mit dem Bestehen der Statistiklausur zusammenhängt. Von 200 befragten Studierenden haben 120 die Lernvideos genutzt; von diesen haben 90 die Klausur bestanden. Insgesamt haben 130 der 200 Befragten bestanden.

- (a) Vervollständigen Sie die folgende Kontingenztafel der absoluten Häufigkeiten. (3P)

	bestanden	nicht bestanden	Σ
Videos genutzt			
Videos nicht genutzt			
Σ			200

Lösung:

Videos genutzt: 90 / 30 / 120; nicht genutzt: 40 / 40 / 80; Summe: 130 / 70 / 200.

- (b) Berechnen Sie den Anteil der Bestehenden unter den Studierenden, die die Videos genutzt haben, sowie unter denen, die sie nicht genutzt haben. Deuten diese Anteile auf einen Zusammenhang hin? Begründen Sie kurz. (2P)

Lösung:

$\frac{90}{120} = 0.75$ vs. $\frac{40}{80} = 0.5$. Die bedingten Anteile unterscheiden sich deutlich $\Rightarrow$ Hinweis auf einen Zusammenhang (bei Unabhängigkeit wären sie gleich).

- (c) Berechnen Sie die bei Unabhängigkeit zu erwartende Häufigkeit $\tilde{h}_{11}$ für die Zelle „Videos genutzt und bestanden“ sowie den χ^2 -Koeffizienten. Geben Sie Ihren Lösungsweg an. (3P)

Lösung:

$$\tilde{h}_{11} = \frac{120 \cdot 130}{200} = 78; \text{ ebenso } \tilde{h}_{12} = 42, \tilde{h}_{21} = 52, \tilde{h}_{22} = 28.$$
$$\chi^2 = \frac{(90-78)^2}{78} + \frac{(30-42)^2}{42} + \frac{(40-52)^2}{52} + \frac{(40-28)^2}{28} = 1.8462 + 3.4286 + 2.7692 + 5.1429 = 13.187.$$

- (d) Testen Sie zum Signifikanzniveau $\alpha = 0.05$, ob die Merkmale unabhängig sind. Geben Sie die Hypothesen, den kritischen Wert und die Testentscheidung im Sachzusammenhang an. (Hinweis: $\chi^2_{1;0.95} = 3.841$, $\chi^2_{2;0.95} = 5.991$, $\chi^2_{4;0.95} = 9.488$) (2P)

Lösung:

H_0 : Videonutzung und Bestehen sind unabhängig vs. H_1 : abhängig. $df = (2-1)(2-1) = 1$, kritischer Wert 3.841. Da $13.187 > 3.841$, wird H_0 abgelehnt: Zum Niveau 5 % besteht ein Zusammenhang zwischen Videonutzung und Bestehen.

erreichte Punkte

Aufgabe 3 (9 Punkte)

Für eine zufällig ausgewählte Person aus dem Statistikkurs seien folgende Ereignisse definiert:

A : „Die Person lernt in einer Lerngruppe“, B : „Die Person besteht die Klausur“.

Es gelte $P(A) = 0.3$, $P(B) = 0.5$ und $P(B \mid A) = 0.8$.

(a) Berechnen Sie die folgenden Wahrscheinlichkeiten. (3P)

$$P(A \cap B) =$$

$$P(A \cup B) =$$

$$P(A \mid B) =$$

Lösung:

$$P(A \cap B) = P(B \mid A)P(A) = 0.8 \cdot 0.3 = 0.24; \quad P(A \cup B) = 0.3 + 0.5 - 0.24 = 0.56;$$

$$P(A \mid B) = \frac{0.24}{0.5} = 0.48.$$

(b) Sind A und B stochastisch unabhängig? Begründen Sie rechnerisch. (2P)

Lösung:

$$P(A) \cdot P(B) = 0.15 \neq 0.24 = P(A \cap B) \Rightarrow A \text{ und } B \text{ sind } \mathbf{nicht} \text{ unabhängig.}$$

- (c) Zur Entspannung würfelt die Lerngruppe zweimal mit einem fairen Würfel. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass die Augensumme mindestens 10 beträgt, sowie die Wahrscheinlichkeit für einen Pasch (zwei gleiche Augenzahlen), wenn bekannt ist, dass die Augensumme mindestens 10 beträgt. (2P)

$$P(\text{„Summe} \geq 10\text{“}) =$$

$$P(\text{„Pasch“} \mid \text{„Summe} \geq 10\text{“}) =$$

Lösung:

Summe ≥ 10 : (4, 6), (6, 4), (5, 5), (5, 6), (6, 5), (6, 6) $\Rightarrow \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$. Davon Pasch: (5, 5), (6, 6) $\Rightarrow \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

- (d) Die Lerngruppe besteht aus 5 Personen, davon 3 aus der Informatik. Es werden zufällig 2 Personen *ohne Zurücklegen* für eine Präsentation ausgewählt. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide aus der Informatik kommen? (2P)

Lösung:

$$\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{6}{20} = 0.3 \quad (\text{oder } \frac{\binom{3}{2}}{\binom{5}{2}} = \frac{3}{10}).$$

erreichte Punkte

Aufgabe 4 (11 Punkte)

- (a) Die diskrete Zufallsvariable X beschreibe die Anzahl verspäteter Abgaben einer Person im Semester. Sie hat die Verteilungsfunktion

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 0.2, & 0 \leq x < 1 \\ ?, & 1 \leq x < 3 \\ 1, & x \geq 3 \end{cases}$$

Es sei bekannt, dass $P(X = 1) = 0.5$. Ergänzen Sie den fehlenden Wert und berechnen Sie $E(X)$ und $Var(X)$. (4P)

? =

 $E(X) =$ $Var(X) =$ **Lösung:**

? = $0.2 + 0.5 = 0.7$; damit $P(X = 0) = 0.2$, $P(X = 1) = 0.5$, $P(X = 3) = 0.3$.

$E(X) = 0 \cdot 0.2 + 1 \cdot 0.5 + 3 \cdot 0.3 = 1.4$; $E(X^2) = 0.5 + 9 \cdot 0.3 = 3.2$; $Var(X) = 3.2 - 1.4^2 = 1.24$.

- (b) Die Wartezeit Y (in Minuten) an der Bücherausleihe sei eine stetige Zufallsvariable mit der Dichte

$$f(y) = \begin{cases} c \cdot y, & 0 \leq y \leq 1 \\ c, & 1 < y \leq 3 \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Bestimmen Sie c derart, dass $f(y)$ eine gültige Dichtefunktion ist. Geben Sie Ihren Lösungsweg an. (2P)

Lösung:

$$\int_0^1 cy \, dy + \int_1^3 c \, dy = \frac{c}{2} + 2c = \frac{5}{2}c \stackrel{!}{=} 1 \Rightarrow c = \frac{2}{5} = 0.4; \text{ außerdem } f \geq 0.$$

- (c) Berechnen Sie den Erwartungswert $E(Y)$. (2P)

Lösung:

$$E(Y) = \int_0^1 0.4y^2 \, dy + \int_1^3 0.4y \, dy = \frac{0.4}{3} + 0.4 \cdot \frac{9-1}{2} = 0.1333 + 1.6 = \frac{26}{15} = 1.733.$$

- (d) Berechnen Sie $P(Y > 2)$ sowie den Median von Y . (3P)

$$P(Y > 2) =$$

$$y_{med} =$$

Lösung:

$P(Y > 2) = \int_2^3 0.4 \, dy = 0.4$. $F(1) = \int_0^1 0.4y \, dy = 0.2 < 0.5$, also liegt der Median in $(1, 3]$: $F(y) = 0.2 + 0.4(y - 1) \stackrel{!}{=} 0.5 \Rightarrow y_{med} = 1.75$.

erreichte Punkte

Aufgabe 5 (10 Punkte)

Eine diskrete Zufallsvariable X mit Träger $\{1, 2, 3\}$ besitze die folgende Wahrscheinlichkeitsfunktion, wobei $0 < \theta < \frac{1}{3}$ gilt:

x	1	2	3	sonst
$P(X = x)$	θ	2θ	$1 - 3\theta$	0

Gegeben sei außerdem die i.i.d.-Zufallsstichprobe $x_1 = 1, x_2 = 3, x_3 = 2, x_4 = 1, x_5 = 3$.

- (a) Stellen Sie die Likelihood $L(\theta)$ für diese Stichprobe auf und vereinfachen Sie so weit wie möglich. (2P)

Lösung:

$$L(\theta) = \theta \cdot (1 - 3\theta) \cdot 2\theta \cdot \theta \cdot (1 - 3\theta) = 2\theta^3(1 - 3\theta)^2.$$

- (b) Bestimmen Sie die Log-Likelihood $l(\theta)$. (2P)

Lösung:

$$l(\theta) = \log 2 + 3 \log \theta + 2 \log(1 - 3\theta).$$

- (c) Bestimmen Sie den Maximum-Likelihood-Schätzwert $\hat{\theta}$. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an. (3P)

Lösung:

$$l'(\theta) = \frac{3}{\theta} - \frac{6}{1-3\theta} \stackrel{!}{=} 0 \Leftrightarrow 3(1-3\theta) = 6\theta \Leftrightarrow 3 = 15\theta \Rightarrow \hat{\theta} = \frac{1}{5} = 0.2.$$

- (d) Prüfen Sie die Bedingung zweiter Ordnung. (2P)

Lösung:

$$l''(\theta) = -\frac{3}{\theta^2} - \frac{18}{(1-3\theta)^2} < 0 \text{ für alle } \theta \in (0, \frac{1}{3}) \Rightarrow \text{Maximum.}$$

- (e) Schätzen Sie mithilfe von $\hat{\theta}$ die Wahrscheinlichkeit $P(X = 3)$. (1P)

$$\hat{P}(X = 3) =$$

Lösung:

$$1 - 3\hat{\theta} = 1 - 0.6 = 0.4 \text{ (Invarianz des ML-Schätzers).}$$

erreichte Punkte

Aufgabe 6 (7 Punkte)

Sei X eine Zufallsvariable mit $E(X) = \mu$ und $Var(X) = \sigma^2$. Sie ziehen eine n -fache, unabhängige Zufallsstichprobe $\{X_1, \dots, X_n\}$ mit $n \geq 2$ und betrachten den Schätzer

$$T = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n X_i.$$

- (a) Berechnen Sie $E(T)$ und den Bias von T als Schätzer für μ . (2P)

Lösung:

$$E(T) = \frac{1}{n-1} \sum E(X_i) = \frac{n}{n-1} \mu; \quad \text{Bias}(T) = \frac{n}{n-1} \mu - \mu = \frac{\mu}{n-1} \quad (\neq 0 \text{ für } \mu \neq 0 \Rightarrow \text{verzerrt}).$$

- (b) Berechnen Sie $Var(T)$. (2P)

Lösung:

$$Var(T) = \frac{1}{(n-1)^2} \sum Var(X_i) = \frac{n\sigma^2}{(n-1)^2}.$$

(c) Ist T ein konsistenter Schätzer für μ ? Begründen Sie kurz. (1P)

Lösung:

Ja: $\text{Bias} = \frac{\mu}{n-1} \rightarrow 0$ und $\text{Var}(T) \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$, also $MSE = \text{Var} + \text{Bias}^2 \rightarrow 0$
(asymptotisch erwartungstreu und konsistent).

(d) Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch sind. (2P)

(i) Ein erwartungstreuer Schätzer hat stets einen kleineren MSE als ein verzerrter Schätzer.

(ii) Maximum-Likelihood-Schätzer sind (unter gewissen Annahmen) asymptotisch erwartungstreu und konsistent.

Lösung:

(i) falsch (ein verzerrter Schätzer kann durch kleinere Varianz einen kleineren MSE haben). (ii) richtig.

erreichte Punkte

Aufgabe 7 (9 Punkte)

In einer Befragung von 400 zufällig ausgewählten Studierenden gaben 88 an, täglich KI-Tools zum Lernen zu nutzen.

- (a) Konstruieren Sie ein Konfidenzintervall zum Niveau $1 - \alpha = 0.95$ für den wahren Anteil der Studierenden, die täglich KI-Tools nutzen. Geben Sie die Intervallgrenzen mit **vier** Stellen nach dem Dezimalpunkt an. Geben Sie Ihren Lösungsweg an. (3P)

Lösung:

$$\hat{\pi} = \frac{88}{400} = 0.22; \quad \sqrt{\frac{0.22 \cdot 0.78}{400}} = 0.0207; \quad 0.22 \pm 1.96 \cdot 0.0207 = 0.22 \pm 0.0406 \\ \Rightarrow [0.1794; 0.2606].$$

- (b) Vervollständigen Sie den folgenden R-Befehl zur Berechnung der *oberen* Grenze des Konfidenzintervalls. (2P)

+ qnorm() * sqrt() _____

Lösung:

$$0.22 + \text{qnorm}(0.975) * \text{sqrt}(0.22 \cdot 0.78 / 400)$$

- (c) Wie viele Studierende müssten mindestens befragt werden, damit die halbe Breite des 95 %-Konfidenzintervalls höchstens 0.02 beträgt? Verwenden Sie $\hat{\pi} = 0.22$. (2P)

Lösung:

$$1.96 \sqrt{\frac{0.22 \cdot 0.78}{n}} \leq 0.02 \Leftrightarrow n \geq \frac{1.96^2 \cdot 0.1716}{0.02^2} = 1648.05 \Rightarrow n = 1649.$$

- (d) Interpretieren Sie das in (a) berechnete Konfidenzintervall in einem Satz. (2P)

Lösung:

Bei wiederholter Stichprobenziehung überdecken etwa 95 % der so konstruierten Intervalle den wahren Anteil π . (Nicht: „ π liegt mit 95 % Wahrscheinlichkeit in $[0.1794; 0.2606]$ “.)

erreichte Punkte

Aufgabe 8 (10 Punkte)

Die Hochschulleitung behauptet, dass Studierende im Mittel 15 Stunden pro Woche für ihr Studium lernen. Die Fachschaft vermutet, dass es *weniger* sind. Eine Zufallsstichprobe von $n = 16$ Studierenden ergab eine mittlere Lernzeit von $\bar{x} = 13.5$ Stunden und eine korrigierte Stichprobenstandardabweichung von $s_* = 2.4$ Stunden. Gehen Sie davon aus, dass die Lernzeit normalverteilt ist; die Varianz ist *unbekannt*.

- (a) Stellen Sie das passende Hypothesenpaar auf. (2P)

Lösung:

$$H_0 : \mu \geq 15 \text{ vs. } H_1 : \mu < 15.$$

- (b) Berechnen Sie die Prüfgröße und geben Sie ihre Verteilung unter H_0 an. (2P)

Lösung:

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s_*/\sqrt{n}} = \frac{13.5 - 15}{2.4/4} = -2.5; \text{ unter } H_0: T \sim t_{15}.$$

- (c) Geben Sie den Ablehnungsbereich A für die Prüfgröße zum Signifikanzniveau $\alpha = 0.05$ an. (Hinweis: $t_{15;0.95} = 1.753$, $t_{15;0.975} = 2.131$, $t_{16;0.95} = 1.746$) (2P)

$A =$

Lösung:

$$A = (-\infty; -t_{15;0.95}] = (-\infty; -1.753].$$

- (d) Treffen Sie die Testentscheidung und formulieren Sie das Ergebnis im Sachzusammenhang. (2P)

Lösung:

$t = -2.5 \in A \Rightarrow H_0$ wird abgelehnt. Zum Niveau 5 % ist statistisch abgesichert, dass Studierende im Mittel weniger als 15 Stunden pro Woche lernen.

- (e) Beschreiben Sie den Fehler 1. Art im Sachzusammenhang. (2P)

Lösung:

Fehler 1. Art: Man schließt, dass Studierende im Mittel weniger als 15 Stunden lernen (H_0 wird abgelehnt), obwohl sie in Wahrheit im Mittel mindestens 15 Stunden lernen (H_0 wahr).

erreichte Punkte

Begründung nicht lösbare Aufgabe(n)

Nutzen Sie die folgende Box für jegliche Erläuterungen, wenn Aufgabenstellungen Ihrer Meinung nach nicht lösbar, widersprüchlich oder unzureichend definiert sind. Notieren Sie hierfür eindeutig, auf welche Aufgabe Sie sich beziehen.